

FIȘA 4. LISTA, STIVA, COADA ȘI LISTA DE FRECVENȚĂ

Disciplina: Informatică | Clasa a IX-a | Limbaj utilizat: Python

Conținuturi vizate	Modelul conceptual liniar: lista, cazuri particulare de acces - stiva, coada, acces direct, acces secvențial, listă de frecvență.
Activități vizate	Recunoașterea listelor, explicarea diferențelor LIFO/FIFO și interpretarea unei liste de frecvențe.
Obiective	Elevul alege structura potrivită pentru o situație și explică modul de acces la elemente.
Durata recomandată	50 minute

1. Reținem ideea principală

O listă este o colecție ordonată de elemente. Elementele pot fi accesate pe baza poziției lor sau parcurse pe rând. Stiva și coada sunt cazuri particulare în care regula de acces este mai strictă.

Structura	Regula de acces	Exemplu din viața reală
lista	elementele au poziții și pot fi parcurse	lista de cumpărături, catalogul clasei
stiva	LIFO: ultimul intrat este primul ieșit	stiva de farfurii, undo în editor
coada	FIFO: primul intrat este primul ieșit	rând la bilete, cereri de suport
listă de frecvență	poziția reprezintă valoarea, iar conținutul reprezintă numărul de apariții	numărarea voturilor sau a notelor

2. Exemplu rezolvat: lista de frecvență pentru voturi

Într-un chestionar, răspunsurile pot fi 1, 2, 3, 4 sau 5 stele. Lista de frecvență reține de câte ori apare fiecare răspuns.

```
raspunsuri = [5, 4, 3, 5, 2, 5, 4, 1, 5]
frecventa = [0, 0, 0, 0, 0, 0] # folosim pozițiile 1..5

for r in raspunsuri:
    frecventa[r] = frecventa[r] + 1

for stele in range(1, 6):
    print(stele, "stele:", frecventa[stele], "răspunsuri")
```

Poziția 5 din lista de frecvență conține numărul de răspunsuri cu 5 stele. Nu memorăm doar datele, ci și interpretarea lor.

3. Exerciții diversificate

A. Completează spațiile libere

- Regula LIFO înseamnă că ultimul element introdus este _____ element extras.
- Regula FIFO înseamnă că primul element introdus este _____ element extras.
- Într-o listă de frecvență, valoarea frecventa[7] poate reprezenta numărul de apariții ale valorii _____.
- Accesul direct permite obținerea unui element cunoscând _____ sa.

B. Adevărat sau fals

- O coadă funcționează după principiul FIFO. A / F
- O stivă funcționează după principiul FIFO. A / F
- O listă de frecvență este utilă când valorile posibile sunt într-un interval cunoscut. A / F

8. Pentru a afla al cincilea elev din catalog, trebuie obligatoriu să parcurgem primii patru elevi. A / F

C. Exerciții de lucru

9. Da un exemplu de situație reală care se modelează mai bine cu o stivă decât cu o coadă. Explică de ce.

10. Avem notele: 7, 8, 10, 7, 9, 8, 7. Construiește lista de frecvență pentru notele 1..10.

11. Pentru un sistem de suport tehnic, ce ai alege: lista, stiva sau coada? Argumentează.

12. Scrie un program care numără câte răspunsuri de 1, 2, 3, 4 și 5 stele au fost date într-un chestionar.

```
# Cod lacunar: frecvența notelor de la 1 la 10
```

```
note = [7, 8, 10, 7, 9, 8, 7]
```

```
f = [0] * ____
```

```
for nota in note:
```

```
    f[nota] = f[nota] + ____
```

```
for i in range(1, 11):
```

```
    print(i, f[i])
```

Barem orientativ / indicații

- A: primul; primul; 7; poziția/indexul.
- B: 1-A, 2-F, 3-A, 4-F.
- Cod lacunar: 11, 1.
- Coada este potrivită pentru cereri de suport procesate în ordinea sosirii; stiva este potrivită pentru anularea ultimei acțiuni.